UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Analisi di Social Network e Media

Topologia vs Lessico: Dinamiche di Persuasione su r/ChangeMyView

Agazio Geracitano 269290
Vittorio Iusi 269170

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Indice

1 Il contesto e il problema **3**

1.1 Che cos'è r/ChangeMyView e che cos'è un delta . . . 3

1.2 Il compito: un confronto diadico, non una classificazione assoluta . . 3

1.3 Le quattro domande di ricerca . . . 3

2 Il dataset grezzo **4**

3 Preprocessing: dal corpus grezzo alle coppie pulite **5**

3.1 Raggruppamento per (discussione, coppia, esito) . . . 5

3.2 Rimozione dei commenti dell'OP (label leakage) . . . 5

3.3 Pulizia simmetrica . . . 6

3.4 Due finestre temporali disgiunte . . . 6

4 RQ1 — La posizione nella rete non predice chi persuade **7**

4.1 Che cosa si vuole verificare . . . 7

4.2 Il blocco B1: quindici misure dal solo testo . . . 7

4.3 Costruire la rete di interazione . . . 8

4.4 Il blocco B2: tredici misure di posizione . . . 8

4.5 Che fare di chi non compare nella rete . . . 9

4.6 Attaccare B2 a B1 . . . 9

4.7 Da due righe a una: la differenza appaiata . . . 9

4.8 Perché ogni coppia entra due volte . . . 10

4.9 Addestrare il modello . . . 10

4.10 Validare: GroupKFold ripetuto . . . 11

4.11 Il test di permutazione appaiato . . . 11

4.12 L'esperimento . . . 12

4.13 Il controllo: e se l'effetto fosse solo diluito? . . . 12

5 RQ2 — Nemmeno una rappresentazione appresa (node2vec) aiuta **13**

5.1 L'obiezione da chiudere . . . 13

5.2 Camminare a caso sul grafo . . . 13

5.3 Dai cammini ai vettori . . . 14

5.4 L'esperimento . . . 14

5.5 Tre controlli, perché un risultato negativo è fragile . . . 15

6 RQ3 — Conta il contenuto? **15**

6.1 Cinque misure di interplay lessicale . . . 16

6.2 Due misure semantiche con Sentence-BERT . . . 16

6.3 Uno sguardo preliminare: una feature alla volta 16
6.4 L'esperimento 17
6.5 Prima verifica: da quale metà di B3 viene il guadagno? 17

7 RQ4 — Lo schema delle probabilità decide chi è "influente" 19
7.1 Un problema di natura diversa 19
7.2 Scegliere su quale grafo lavorare 19
7.3 Scegliere come si propaga l'influenza 19
7.4 Perché basta un algoritmo greedy 20
7.5 Assegnare le probabilità agli archi: tre schemi 20
7.6 Stimare la diffusione per simulazione 21
7.7 Un difetto diagnosticato e corretto 21
7.8 Gli algoritmi di selezione 22
7.9 I risultati 22

8 Controlli finali 23
8.1 Prima alternativa: "la rete è troppo debole" 23
8.1.1 Il ragionamento 23
8.1.2 Le misure e i risultati 24
8.2 Seconda alternativa: "conta il tema, non la posizione" 25
8.2.1 Il ragionamento 25
8.2.2 Procedura 26
8.2.3 Risultati 26

1 Il contesto e il problema

1.1 Che cos'è r/ChangeMyView e che cos'è un delta

Il dataset proviene da **r/ChangeMyView**, un forum di Reddit con una regola sociale precisa: un utente, chiamato **OP** (*original poster*), pubblica un'opinione dichiarando di essere disposto a cambiarla. Altri utenti, gli **sfidanti**, rispondono cercando di convincerlo. Se l'OP viene effettivamente persuaso, assegna un **delta**: scrive un commento di risposta contenente la stringa `!delta` (o il simbolo Δ) con una motivazione, e un bot del subreddit (`DeltaBot`) verifica la motivazione e registra ufficialmente l'assegnazione.

> **Il delta non lo calcoliamo noi.** Gli autori del corpus (Tan et al., 2016) hanno già interpretato questo meccanismo e salvato l'esito nel campo di metadato `meta.success` di ogni commento. Il pattern `!delta` compare nel nostro codice solo per *ripulire* i testi, non per determinare l'etichetta: se uno sfidante cita quel simbolo nel proprio testo, il modello imparerebbe a riconoscere una stringa anziché un argomento.

1.2 Il compito: un confronto diadico, non una classificazione assoluta

Il corpus è organizzato in **coppie appaiate**: nella stessa discussione, due sfidanti distinti argomentano con lo stesso OP, e uno solo dei due ottiene il delta. Il compito non è "questo commento vince?" ma **"fra questi due, chi ha vinto?"**.

Questa formulazione non è una comodità: è il cuore metodologico del lavoro. Alcune discussioni sono intrinsecamente più facili di altre (un OP poco convinto concede il delta più facilmente; un tema leggero si discute meglio; un thread lungo produce testi più lunghi per tutti). Sono **confondenti**: influenzano l'esito ma non dipendono dallo sfidante. Confrontando due sfidanti *della stessa discussione*, questi fattori sono identici per entrambi e si annullano automaticamente.

1.3 Le quattro domande di ricerca

- **RQ1** — La posizione topologica dello sfidante nella rete di interazione (centralità, ruolo di ponte fra comunità, reputazione persuasiva pregressa) predice l'esito del confronto?
- **RQ2** — Il risultato di RQ1 dipende dalla scelta arbitraria delle feature topologiche? Una rappresentazione *appresa* dalla rete (node2vec) fa meglio?

- **RQ3** — Il contenuto dell'intervento contribuisce alla predizione? E il contributo è di natura *lessicale* (sovrapposizione di parole con l'OP) o *semantica* (prossimità di significato)?
- **RQ4** — Abbandonando il compito predittivo: nel problema di *influence maximization*, lo schema con cui si assegnano le probabilità di attivazione agli archi è una scelta neutra?

L'ordine non è casuale. RQ1 e RQ2 esauriscono la via strutturale — prima con misure scritte a mano, poi con una rappresentazione appresa — e solo quando entrambe hanno fallito si passa al contenuto (RQ3). RQ4 cambia compito: non predice più nulla, ma torna sulla rete con una domanda di ottimizzazione.

2 Il dataset grezzo

Il corpus (Winning Arguments Corpus, formato ConvoKit) è costituito da due file di natura diversa.

File	Formato	Una riga rappresenta
`utterances.jsonl`	JSONL (un oggetto JSON per riga)	Un **singolo commento**: `id`, `root` (discussione di appartenenza), `user` (autore), `reply-to` (commento padre, per ricostruire l'albero), `text`, `timestamp`, `meta.success` (etichetta di percorso), `meta.pair_ids` (coppie di appartenenza)
`conversations.json`	JSON unico	Una **discussione intera**: `op-userID` (chi è l'OP), `op-title` e `op-text-body` (titolo e corpo del post iniziale)

Tabella 1: I due file di partenza e il loro contenuto.

Osservazione 1. **Chi decide le coppie.** Il campo `meta.pair_ids` è *già presente* nel dataset grezzo: sono gli autori del corpus ad aver deciso, per ciascuna discussione, quali due sfidanti mettere a confronto. Il preprocessing non *crea* le coppie, le *ricostruisce* leggendo quel campo e raggruppando migliaia di commenti sparsi.

Osservazione 2. **Una coppia è "sfidante A vs. sfidante B", non "OP vs. sfidante".** L'OP non gareggia: è la persona che giudica. In una discussione possono intervenire molti sfidanti; il corpus ne isola coppie specifiche (uno che ha vinto il delta, uno che non l'ha ottenuto). In media 1,4 coppie per discussione (4.263 coppie su 3.051 thread): la maggior parte dei thread contribuisce con un solo confronto. Poiché `pair_ids` è una *lista*, uno stesso sfidante può appartenere a più coppie distinte.

3 Preprocessing: dal corpus grezzo alle coppie pulite

3.1 Raggruppamento per (discussione, coppia, esito)

Il problema. `meta.success` non è un'etichetta per singolo commento: è un'etichetta di **percorso**, replicata identica su tutti i commenti della catena che va dal primo intervento dello sfidante fino all'eventuale delta. Uno sfidante scrive in media 1,3–1,4 commenti per discussione, tutti con la stessa etichetta.

Perché è grave ignorarlo. Un'analisi condotta al livello del commento conterebbe più volte la medesima osservazione, violando l'ipotesi di indipendenza su cui si fonda qualunque stima statistica. Inoltre il target si sbilancerebbe e diventerebbe predicibile da un artefatto.

La soluzione. Si raggruppano i commenti per la terna (*root*, *pair_id*, *success*). Ogni gruppo è una *path unit*: uno sfidante, una discussione, un esito. Risultato: 8.526 percorsi grezzi, esattamente 4.263 vincenti e 4.263 perdenti, cioè 4.263 coppie complete.

3.2 Rimozione dei commenti dell'OP (label leakage)

> **Il gruppo grezzo contiene anche i turni dell'OP.** Il "percorso" del corpus è l'intero scambio conversazionale, non solo i commenti dello sfidante. Esempio tipico di un percorso vincente:
>
> 1. Sfidante: «Il lavoro da remoto aumenta la produttività perché. . . »
> 2. **OP**: «Interessante, ma come spieghi il calo di collaborazione?»
> 3. Sfidante: «I dati che citi riguardano un periodo di transizione. . . »
> 4. **OP**: «!delta, mi hai convinto»
>
> Due dei quattro commenti sono dell'OP, e il quarto *esiste solo nei percorsi vincenti*.

L'entità del leakage, misurata. L'OP compare nel **100**% dei percorsi vincenti e nel **46**,**7**% di quelli perdenti (a volte interviene senza concedere il delta). Il solo indicatore "l'OP è intervenuto in questo percorso" classifica correttamente circa il **73**% delle unità. Un modello addestrato senza filtraggio apprenderebbe questa scorciatoia anziché proprietà dello sfidante.

La soluzione. Si rimuovono tutte le utterance il cui autore coincide con l'OP del thread, *prima* del calcolo di qualsiasi feature. Si verifica inoltre che (i) nessuna unità resti vuota dopo il filtraggio e (ii) ogni unità residua sia attribuibile a un unico autore — condizione necessaria perché il confronto diadico sia ben definito.

Il principio generale. Un processo di etichettatura che lascia una traccia diretta di sé nei dati va modellato esplicitamente prima di valutare qualunque predittore.

3.3 Pulizia simmetrica

Si scartano i percorsi in cui:

- il testo *dello sfidante* contiene ancora un marcatore di delta (`!delta`, Δ, entità HTML equivalenti), ad esempio perché cita il commento di qualcun altro — residuo dello stesso leakage;
- l'autore è un account automatico o cancellato (`[deleted]`, `AutoModerator`, `DeltaBot`, ...). Senza questo filtro, `[deleted]` da solo occuperebbe gran parte delle relazioni della rete: non è un utente, è un segnaposto che collassa centinaia di persone diverse in un unico nodo.

Lo scarto è simmetrico: eliminare un'unità comporta eliminare anche la sua gemella, perché una coppia incompleta non ammette confronto differenziale. Dopo la pulizia restano **3.903** coppie.

3.4 Due finestre temporali disgiunte

Il criterio. Si calcola, per ogni discussione, il timestamp del suo primo commento; si ordinano tutte le discussioni dalla più vecchia alla più recente; si taglia la lista ordinata esattamente a metà. Il criterio opera sulla **discussione**, non sulla coppia: ogni coppia eredita la finestra del proprio thread, quindi i due sfidanti di una coppia finiscono sempre insieme.

- W_{grafo} — 1.525 discussioni, le più remote: utilizzata **esclusivamente** per costruire la rete di interazione, le feature di nodo e le statistiche storiche;
- W_{modello} — 1.526 discussioni, le più recenti, 2.148 **coppie**: utilizzata **esclusivamente** per addestrare e valutare il classificatore.

> **Perché disgiunte (look-ahead leakage).** Se un'unità contribuisse anche alla rete che ne descrive lo sfidante, la sua centralità includerebbe le interazioni dell'unità stessa che si vuole predire, e la sua reputazione includerebbe il delta stesso da indovinare. L'effetto è stato misurato: l'auto-inclusione gonfia il segnale di 2–5 punti sulle centralità e di **oltre** 30 **punti** sul tasso storico di delta. Separare le finestre elimina il problema *per costruzione*, invece di correggerlo a posteriori. Il costo è esplicito: circa il 45% delle coppie non è utilizzabile per l'addestramento.

Direzione dell'informazione. L'unico flusso fra le due finestre va dal passato al futuro: le feature di nodo calcolate su W_{grafo} vengono associate agli sfidanti di W_{modello} tramite l'identità dell'utente. Nessuna informazione di W_{modello} entra nella costruzione della rete.

4 RQ1 — La posizione nella rete non predice chi persuade

4.1 Che cosa si vuole verificare

L'ipotesi. È quella del *capitale sociale*: la centralità di uno sfidante, la sua capacità di fare da ponte fra gruppi e la sua reputazione pregressa ne aumenterebbero l'efficacia persuasiva, a parità di contenuto.

Come si stringe la domanda. Nel disegno appaiato non si chiede "gli utenti centrali persuadono di più della media". Si chiede: *fra due persone che hanno argomentato con lo stesso OP sullo stesso tema, vince quella meglio posizionata nella rete?*

Il piano. Servono due insiemi di colonne: uno che descriva il *messaggio* (B1) e uno che descriva la *posizione* (B2). Si misura quanto il secondo aggiunge al primo.

4.2 Il blocco B1: quindici misure dal solo testo

Che cosa sono. Quindici quantità calcolate sul solo testo dello sfidante. **Non richiedono di sapere chi sia**: sono funzioni di ciò che ha scritto, non della sua identità.

Gruppo	**Feature**
Quantità	`n_utterance`; parole totali, medie, del commento più lungo
Fonti e struttura	link (URL); citazioni (righe che iniziano con `>`); paragrafi; elenchi puntati o numerati; punti interrogativi; connettivi argomentativi (*because, however, although, therefore, actually, evidence, study, data, example, consider*)
Posizione	profondità del primo commento e profondità media nell'albero del thread
Tempo	ritardo in ore dal post dell'OP; ora del giorno; giorno della settimana

Tabella 2: Il blocco B1. `meta.score` (gli upvote) è deliberatamente escluso: è osservato dopo il commento ed è endogeno al delta — un commento premiato riceve upvote *perché* ha preso il delta.

A che cosa serve. B1 è la **baseline che tiene onesto il progetto**.

> **Confondente residuo dichiarato.** Anche dopo la rimozione dell'OP, i percorsi vincenti hanno in media più commenti dei perdenti (1,42 contro 1,29). `n_utterance` resta in B1, ma l'ablazione riporta anche la configurazione B1$^-$, priva di quella colonna, per rendere misurabile il suo peso.

4.3 Costruire la rete di interazione

Perché serve un passo in più. A differenza di B1, la centralità **non si calcola guardando un utente isolato**: è una proprietà relazionale, che dipende dalla struttura dell'intero grafo. Il grafo va quindi costruito prima.

Da dove si prendono i dati. Si rilegge il corpus grezzo, limitandosi ai thread di W_{grafo}. Si usano *tutte* le relazioni di risposta di quella finestra, non solo i percorsi appaiati: la rete deve essere il più completa possibile.

Come si costruisce. Sia $G = (V, E, \omega)$ il grafo non orientato e pesato in cui V sono gli utenti attivi (esclusi gli account automatici), $\{u, v\} \in E$ se u ha risposto almeno una volta a v o viceversa, e ω_{uv} è il numero di tali risposte. La direzione è deliberatamente ignorata: interessa l'esistenza dell'interazione, non il suo verso. Le autorisposte sono scartate.

Risultato: $|V| = 20.605$ nodi, $|E| = 59.587$ archi, componente gigante al 99,8%.

4.4 Il blocco B2: tredici misure di posizione

Sul grafo appena costruito si calcola, *per ogni utente*:

- **grado** $k_i = |N(i)|$ e **forza** $s_i = \sum_{j \in N(i)} \omega_{ij}$ — attività e ampiezza dell'esposizione;
- **clustering locale** $C_i = 2T_i / \big(k_i(k_i - 1)\big)$, con T_i numero di triangoli incidenti — chiusura triadica: gli interlocutori di i si parlano anche fra loro?
- **PageRank** pesato ($\eta = 0{,}85$) — centralità spettrale: si è importanti se si è citati da utenti a loro volta importanti;
- **betweenness** $b_i = \sum_{s \neq i \neq t} \sigma_{st}(i)/\sigma_{st}$ — controllo del flusso: quante volte i giace sul cammino più breve fra altri due. Approssimata per campionamento di 400 pivot: il calcolo esatto, di costo $O(|V||E|)$, sarebbe proibitivo;
- **coefficiente di partecipazione** (Guimerà–Amaral)

$$P_i \;=\; 1 - \sum_{s} \left(\frac{k_{is}}{k_i} \right)^2 , \tag{1}$$

  con k_{is} numero di vicini di i nella comunità s: $P_i = 0$ se tutti i vicini stanno in un'unica comunità, $P_i \to 1$ se sono distribuiti su molte — misura di *brokerage* fra buchi strutturali (Burt);

- numero di comunità distinte nel vicinato, numero di thread frequentati e di commenti;
- **reputazione pregressa**: delta ottenuti δ_i, tentativi t_i e tasso stimato con smoothing di Laplace $\hat{r}_i = (\delta_i + 1)/(t_i + 2)$, calcolato esclusivamente entro W_{grafo};
- `noto_nel_grafo`: variabile indicatrice di copertura.

Osservazione 3. **Il ruolo di Louvain.** L'algoritmo di community detection di Louvain (che massimizza la modularità) è uno **strumento intermedio** indispensabile, perché senza sapere a quale comunità appartiene ciascun vicino non si può calcolare né il coefficiente di partecipazione né il numero di comunità vicine.

4.5 Che fare di chi non compare nella rete

Il problema. Uno sfidante di W_{modello} può non comparire mai in W_{grafo}: è un utente "nuovo", di cui la rete non sa nulla. Solo il **31**,**2**% delle coppie ha *entrambi* gli sfidanti presenti nella rete.

La soluzione. Per tali utenti:

- le misure strutturali sono imputate a **0** — la posizione è *indefinita*, non bassa;
- il tasso di delta è imputato al valore neutro **0**,**5**, non a 0 (che significherebbe "non ha mai persuaso");
- si introduce `noto_nel_grafo`, che consente al modello di distinguere lo *zero osservato* dal *dato mancante*.

4.6 Attaccare B2 a B1

Il problema. Le due tabelle hanno granularità diverse: B1 è indicizzato per `unit_id` (una riga per percorso), B2 è indicizzato per **utente** (una riga per persona nel grafo).

La soluzione. L'unione avviene cercando il campo `sfidante` di ogni riga di B1 dentro B2.

Osservazione 4. Ne segue una differenza concettuale importante: le 15 colonne di B1 *cambiano* da coppia a coppia per lo stesso utente (dipendono da cosa ha scritto in quella discussione), mentre le 13 colonne di B2 sono *identiche* in tutte le sue comparse, perché descrivono una fotografia fissa del suo passato in W_{grafo}.

4.7 Da due righe a una: la differenza appaiata

Il problema. Ogni coppia è fatta di due righe, una per sfidante, e le due condividono tutto ciò che dipende dalla discussione: il tema, l'OP, il periodo, il pubblico che legge.

Un classificatore ordinario, messo davanti a quelle righe, imparerebbe soprattutto quelle proprietà comuni — che però non distinguono i due sfidanti.

La soluzione. Si comprime la coppia in *una* riga sola, fatta di differenze. Per ogni coppia (a, b), con a vincente e b perdente:

$$\Delta x \;=\; x_a - x_b, \qquad P(a \succ b) \;=\; \sigma\Big(w^\top \Delta x\Big), \qquad \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}. \tag{2}$$

Tutto ciò che i due sfidanti hanno in comune si annulla per sottrazione: resta soltanto ciò su cui differiscono. I confondenti di discussione non sono *controllati statisticamente*, sono eliminati **per costruzione**. È lo stesso impianto della regressione logistica condizionale, ovvero di un modello di Bradley–Terry lineare.

Perché senza intercetta. Il modello deve soddisfare due vincoli logici:

- **parità**: se i due sfidanti sono identici ($\Delta x = 0$) la probabilità deve essere 0,5 — e $\sigma(0) = 0{,}5$;
- **coerenza**: $P(a \succ b) + P(b \succ a) = 1$.

Un'intercetta β romperebbe entrambi: darebbe, a parità di feature, una preferenza sistematica per "il primo elemento della coppia".

4.8 Perché ogni coppia entra due volte

Il problema. La differenza è sempre calcolata come vincente − perdente, quindi *tutte* le etichette sarebbero 1.

> **La scorciatoia che si vuole impedire.** Qualunque algoritmo che minimizza una funzione di perdita — non solo una rete neurale — trova la soluzione più economica disponibile. Con etichette tutte uguali, quella soluzione è "predici sempre 1": errore quasi nullo *senza guardare nessuna feature*. (In pratica `scikit-learn` non riesce nemmeno a stimare il modello, perché serve più di una classe: è la controprova che il problema, così posto, è degenere.)

La soluzione (simmetrizzazione). Per ogni coppia si aggiunge la riga specchiata: accanto a $(\Delta x,\ 1)$ entra anche $(-\Delta x,\ 0)$. Le classi diventano bilanciate al 50% **per costruzione** (non per campionamento), l'ordine cessa di veicolare informazione, e l'unico modo per predire meglio del caso è usare davvero le differenze fra le feature.

4.9 Addestrare il modello

Standardizzazione. Le feature sono portate a media 0 e deviazione 1 usando media e deviazione *stimate sul solo fold di training*, così le colonne su scale diverse

(conteggi di parole vs. PageRank dell'ordine di 10^{-4}) pesino in modo confrontabile e i coefficienti siano leggibili.

Stima. Si minimizza la log-loss regolarizzata in norma ℓ_2 con $C = 1{,}0$ (valore di default, non ottimizzato; la sensibilità a C è verificata in RQ2).

Osservazione 5. **Divisione del lavoro.** L'algoritmo di ottimizzazione (`lbfgs`) è quello della libreria `scikit-learn`. È comunque *apprendimento*, non una formula fissa — i pesi w non sono scelti a mano, sono stimati dai dati; formalmente la regressione logistica è un singolo neurone (somma pesata + sigmoide) privo di strati nascosti.

4.10 Validare: GroupKFold ripetuto

Perché raggruppato. I fold si costruiscono distribuendo *discussioni intere*, non singole righe: tutte le coppie di una discussione — e le due copie simmetriche di ciascuna coppia — ricadono sempre nella stessa partizione. Altrimenti il modello vedrebbe in addestramento il "gemello" dell'istanza di test.

Perché ripetuto 10 volte. `GroupKFold` è deterministico: chiamato due volte sugli stessi dati produce sempre la stessa divisione, quindi da solo darebbe 5 soli risultati, legati a un'unica partizione che potrebbe essere stata fortunata. Per ottenere partizioni diverse si **permuta casualmente l'ordine delle discussioni** prima di ogni ripetizione: ciò cambia effettivamente quali thread finiscono insieme.

Il conteggio. 10 ripetizioni $\times$ 5 fold = **50** valutazioni per configurazione, di cui si riportano media e deviazione standard di accuratezza e AUC.

Osservazione 6. Non si usano `random_state` diversi sullo stesso fit: `lbfgs` è deterministico, il seme cambierebbe solo lo split. La variabilità riportata proviene esclusivamente dal ricampionamento dei fold.

4.11 Il test di permutazione appaiato

La domanda. Due configurazioni danno medie leggermente diverse (es. 67,2% contro 67,0%). È un effetto reale, o sarebbe potuto emergere per il solo modo in cui sono capitati i fold?

Il meccanismo. Poiché i 50 fold delle due configurazioni sono generati con lo stesso seme, sono *appaiati*: il fold j dell'una testa esattamente sulle stesse discussioni del fold j dell'altra. Si calcolano quindi le 50 differenze $d_j = \mathrm{acc}_j^{(1)} - \mathrm{acc}_j^{(0)}$ (non si mescolano i 100 valori in un unico insieme) e si pone $T = |\bar{d}|$.

Sotto l'ipotesi di equivalenza fra le due configurazioni, il *segno* di ciascun d_j è arbitrario: sarebbe potuto uscire al contrario. Si generano allora $B = 20.000$ versioni dei dati in cui il segno di ogni d_j è invertito a caso, e si conta quante producono una

media altrettanto estrema:

$$p \;=\; \frac{1 + \#\Big\{b : |\bar{d}^{(b)}| \geq T\Big\}}{B + 1}. \tag{3}$$

Come si legge il risultato. Un p *alto* significa che una differenza di quella entità si ottiene facilmente per puro caso: *nessuna prova* di un effetto reale. Un p *basso* significa che è raro ottenerla per caso: l'effetto è reale — e il suo *segno* va letto separatamente, perché un effetto reale può essere anche un peggioramento (è il caso di RQ2).

4.12 L'esperimento

Che cosa si confronta. Due sole configurazioni, fatte girare nella macchina appena descritta: il modello che vede solo il testo e il modello che vede anche la rete.

Configurazione	**Accuratezza**	**AUC**	p
B0 (riferimento casuale)	50,0%	0,500	—
B1 (15 colonne)	67,2%	0,725	—
B1 + B2 (28 colonne)	67,0%	0,726	0,41

Tabella 3: RQ1: effetto dell'aggiunta delle feature topologiche. Medie su 50 fold.

La lettura. L'aggiunta dei 13 descrittori topologici non produce alcun miglioramento: la variazione di $-0{,}2$ punti non è distinguibile dal rumore ($p = 0{,}41$, cioè una differenza di quell'entità si ottiene per caso in oltre il 40% delle permutazioni).

4.13 Il controllo: e se l'effetto fosse solo diluito?

L'obiezione. Siccome alcune delle coppie ha almeno uno sfidante imputato, un effetto reale ma annacquato dall'imputazione dovrebbe concentrarsi nel sottoinsieme in cui la rete è pienamente osservata.

Il controllo. Si ripete quindi il confronto entro tre strati di copertura.

Strato	**Coppie**	**B1**	**B1+B2**	Δ
Entrambi noti	671	65,5%	66,0%	+0,5
Uno solo noto	961	64,8%	63,9%	−0,9
Nessuno noto	516	70,5%	70,5%	+0,0

Tabella 4: RQ1: confronto stratificato per copertura della rete.

L'esito. Nello strato a copertura completa il guadagno (+0,5 punti) è interamente contenuto nella deviazione standard fra fold (circa ±2 punti), mentre nello strato

intermedio l'effetto è negativo. **L'assenza di un gradiente coerente con il livello di osservabilità** è ciò che rende il risultato negativo difendibile, e non una mera conseguenza dell'imputazione.

> **Risposta a RQ1.** A parità di argomento, interlocutore e periodo — ovvero nel confronto diadico fra Sfidante A e Sfidante B, e non fra un utente e la media della popolazione — la posizione topologica nella rete di interazione **non predice** l'esito persuasivo.

5 RQ2 — Nemmeno una rappresentazione appresa (node2vec) aiuta

> **Il protocollo non cambia.** Differenza appaiata, simmetrizzazione, standardizzazione, regressione logistica senza intercetta, GroupKFold ripetuto e test di permutazione sono quelli descritti nei passi di RQ1, con lo stesso seme. Cambia soltanto l'insieme di colonne che il modello riceve in ingresso.

5.1 L'obiezione da chiudere

La critica a RQ1. Le 13 misure di B2 sono scelte umane: ragionevoli, ma arbitrarie. Potrebbero semplicemente non catturare l'aspetto rilevante della posizione di un nodo. Finché il risultato negativo dipende da *quali* misure si sono scelte, non è conclusivo.

La risposta. Si sostituiscono con una **rappresentazione appresa in modo non supervisionato**, che non richiede di specificare a priori *che cosa* misurare: si lascia decidere all'algoritmo. Se anche questa fallisce, la conclusione di RQ1 non dipende più dalla selezione delle feature.

Il punto di partenza. È lo **stesso grafo** di W_{grafo} già costruito al Passo 3 di RQ1. .

5.2 Camminare a caso sul grafo

L'idea. Da ogni nodo si generano 8 camminate di lunghezza 20, che saltano da un utente all'altro seguendo gli archi. Si raccoglie così, per ciascun utente, l'elenco di chi gli capita "vicino" quando ci si muove sulla rete.

Perché non uniformi. La camminata è *distorta*: giunto in v provenendo da t, il cammino transita verso $x \in N(v)$ con probabilità non normalizzata $\pi_{vx} =$

$\alpha_{pq}(t,x)\,\omega_{vx}$, dove

$$\alpha_{pq}(t,x) = \begin{cases} 1/p & \text{se } d_{tx}=0 \quad \text{(ritorno)},\\ 1 & \text{se } d_{tx}=1,\\ 1/q & \text{se } d_{tx}=2 \quad \text{(allontanamento)}. \end{cases} \tag{4}$$

I parametri scelti. $p = 1{,}0$ e $q = 0{,}5$: con $q < 1$ il cammino privilegia l'esplorazione verso l'esterno, e l'embedding cattura l'**appartenenza di comunità** più che il ruolo strutturale locale — coerentemente con l'ipotesi che sia il contesto sociale dello sfidante a poterne influenzare l'efficacia.

5.3 Dai cammini ai vettori

Il trucco. Le camminate sono trattate come *frasi* e i nodi come *parole*: lo stesso paradigma di word2vec, applicato a sequenze di identificativi utente anziché di termini.

L'addestramento. Con finestra di ampiezza 3 e 5 campioni negativi, 3 epoche di skip-gram avvicinano nello spazio vettoriale i nodi che compaiono spesso vicini nelle stesse camminate. Ogni utente riceve un vettore in $\mathbb{R}^{64}$, normalizzato. Questo insieme di 64 colonne si chiama **B2′**.

Osservazione 7. **Due equivoci da evitare.** (i) node2vec *non legge il testo*: conosce solo la struttura "chi ha risposto a chi". È tutt'altro strumento rispetto a Sentence-BERT di RQ3, che invece lavora sulle parole. (ii) node2vec *non misura l'importanza* di un nodo: non conta quante volte il cammino lo visita (quello lo fa già il PageRank), ma *con chi* tende a comparire vicino. Due utenti con gradi molto diversi possono avere vettori simili se frequentano la stessa zona della rete.

5.4 L'esperimento

Osservazione 8. **Attenzione al confronto.** B2′ è un'**alternativa** a B2, non un gradino aggiuntivo della scala cumulativa: il confronto è B1 contro B1+B2′ ($15 + 64 = 79$ colonne), perché la domanda è se le rappresentazioni apprese battano le feature strutturali scritte a mano. Gli sfidanti assenti dalla rete ricevono il vettore nullo.

Configurazione	**Accuratezza**	**AUC**	p
B1 (superficiali)	67,2%	0,725	—
B1 + B2′ (node2vec)	64,9%	0,700	$< 0{,}001$

Tabella 5: RQ2: embedding node2vec in sostituzione delle feature ingegnerizzate.

La lettura. Gli embedding non soltanto non migliorano il riferimento, ma lo **peggiorano** di oltre due punti. Il p-value è qui *basso*, al contrario di RQ1: il peggioramento è un effetto **reale**, non rumore. L'interpretazione più parsimoniosa è che 64 dimensioni prive di segnale incrementino la varianza dello stimatore, riducendo la capacità del modello di sfruttare l'informazione già presente in B1.

5.5 Tre controlli, perché un risultato negativo è fragile

Un risultato negativo può mascherare un errore banale più facilmente di quanto possa farlo un guadagno. Si verificano quindi tre cose.

1. **Stratificazione per copertura**, come al Passo 8 di RQ1: il segnale non emerge nello strato a copertura completa più che negli altri;
2. **Sensibilità alla regolarizzazione**: con 79 feature il deficit potrebbe derivare da overfitting. Facendo variare C su più ordini di grandezza, l'accuratezza resta *sempre* sotto il 67,2% di B1;

C	0,003	0,01	0,03	0,1	1,0
Accuratezza	65,0%	65,1%	64,9%	64,8%	64,9%

3. **Implementazione di riferimento**, come al Passo 4.

> **Risposta a RQ2.** Anche delegando a un algoritmo non supervisionato la scelta delle proprietà topologiche da codificare, la posizione nella rete non predice l'esito del confronto diadico e ne peggiora anzi la predizione. Due risultati negativi indipendenti — con feature ingegnerizzate (RQ1) e apprese (RQ2) — convergono: l'irrilevanza della topologia non è un limite della selezione delle feature. Chiusa la via strutturale, resta da esaminare il contenuto.

6 RQ3 — Conta il contenuto?

Esclusa la posizione di rete in entrambe le sue forme, resta il contenuto. Lo si esamina distinguendo due dimensioni *separabili*:

- la **sovrapposizione lessicale** con il post dell'OP — quali parole si riprendono e quali si aggiungono;
- la **prossimità semantica** misurata da un encoder neurale — quanto i due testi parlano della stessa cosa, indipendentemente dalle parole usate.

Sono davvero separabili: uno sfidante può riprendere il vocabolario dell'OP senza aggiungere nulla, oppure essere semanticamente vicino con un lessico del tutto diverso.

6.1 Cinque misure di interplay lessicale

La costruzione. Si partiziona il vocabolario in parole di *contenuto* e parole *funzionali* (stopword). Siano C_s, C_o gli insiemi di parole di contenuto di sfidante e OP, F_s, F_o i corrispondenti insiemi di parole funzionali e T_s la sequenza di token dello sfidante:

$$\text{copertura} = \frac{|C_s \cap C_o|}{|C_o|}, \qquad \text{Jaccard} = \frac{|C_s \cap C_o|}{|C_s \cup C_o|}, \qquad \text{novità} = \frac{|C_s \setminus C_o|}{|C_s|},$$
$$\text{rispecchiamento} = \frac{|F_s \cap F_o|}{|F_s|}, \qquad \text{diversità} = \frac{|\text{set}(T_s)|}{|T_s|}. \tag{5}$$

Come leggerle. Il *rispecchiamento* misura la ripresa dello stile funzionale dell'OP (allineamento di stile, non di argomento); la *diversità* è il rapporto type/token.

> **Una feature deliberatamente omessa.** La frazione complementare alla novità, $|C_s \cap C_o|/|C_s|$, non è inclusa: essendo pari a $1 -$ novità introdurrebbe collinearità perfetta, rendendo i coefficienti non identificabili.

6.2 Due misure semantiche con Sentence-BERT

Lo strumento. Sia $\phi(\cdot) \in \mathbb{R}^{384}$ l'embedding normalizzato prodotto da Sentence-BERT È una rete neurale (famiglia Transformer) *già addestrata da altri*, usata in sola inferenza: riceve un testo e restituisce un vettore tale che testi di significato simile abbiano vettori vicini, anche con lessico diverso.

Le due misure.

$$\text{sim}_{\text{OP}} = \phi(t_s)^\top \phi(t_o), \qquad \text{auto-sim} = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^{m-1} \phi(u_j)^\top \phi(u_{j+1}), \tag{6}$$

con t_s, t_o i testi di sfidante e OP e $u_1, \ldots, u_m$ le repliche successive dello sfidante. Essendo gli embedding a norma unitaria, il prodotto scalare coincide con la similarità coseno.

Casi mancanti. L'auto-similarità non è definita per $m = 1$ (un solo commento): è imputata alla mediana e affiancata dall'indicatore `ha_auto_similarita`, coerentemente con il trattamento della copertura in RQ1. In totale il blocco di contenuto **B3** conta **otto colonne**: cinque lessicali e tre semantiche.

6.3 Uno sguardo preliminare: una feature alla volta

Che cosa si guarda. Prima della stima multivariata, per ciascuna feature di B3 si calcola la frazione di coppie in cui il valore del vincente eccede quello del perdente. In assenza di associazione il valore atteso è 50%.

Feature	% coppie con vincente > perdente
Novità lessicale	**64,1%**
Copertura del vocabolario dell'OP	58,9%
Auto-similarità fra repliche successive	52,7%
Jaccard sulle parole di contenuto	51,8%
Similarità semantica con l'OP (SBERT)	**47,1%**
Rispecchiamento stilistico (parole funzionali)	38,5%
Diversità lessicale	38,3%

Tabella 6: RQ3: segnale univariato, una feature alla volta.

Due letture interessanti. Il rispecchiamento stilistico si colloca all'estremo opposto (38,5%, sotto il riferimento): l'ipotesi di *accomodamento linguistico* — "per persuadere occorre parlare come l'interlocutore" — è **contraddetta**. Lo sfidante persuasivo introduce materiale lessicale nuovo anziché rispecchiare l'OP. La similarità semantica neurale, la feature tecnicamente più sofisticata, si attesta al 47,1%: indistinguibile dal caso, e con segno contrario all'atteso.

6.4 L'esperimento

Contro che cosa si confronta. Il riferimento è **B1+B2**, non B1, perché la domanda riguarda il contributo *incrementale* del contenuto rispetto all'informazione superficiale e topologica congiunta.

Configurazione	Accuratezza	AUC	p
B1 + B2 (28 colonne)	67,0%	0,726	—
B1 + B2 + B3 (36 colonne)	**68,2%**	**0,750**	$<$ **0,0001**

Tabella 7: RQ3: effetto dell'aggiunta del blocco di contenuto.

La lettura. Il guadagno di 1,2 punti di accuratezza e 0,024 di AUC è il maggiore dell'intera scala di ablazione e **l'unico statisticamente significativo** del lavoro.

6.5 Prima verifica: da quale metà di B3 viene il guadagno?

> **Perché il risultato precedente non basta.** L'esperimento dimostra che B3 *nel suo insieme* contribuisce, ma non da quale delle sue due componenti. Attribuire il guadagno al lessico sulla base della sola analisi univariata sarebbe un'**inferenza**, perché il segnale univariato non coincide con il contributo multivariato: una feature inutile da sola può contribuire in combinazione con altre (effetto soppressore), e una con forte segnale univariato può risultare ridondante con ciò che il modello ha già — la novità lessicale, ad esempio, cresce

meccanicamente con la lunghezza del testo, e `n_parole` è già in B1.

Il controllo. Si conduce l'ablazione separata dei due sottoblocchi (`step5b_ablation_b3.py`), con protocollo identico e stesso seme, così che i 50 fold restino appaiati fra configurazioni.

Configurazione	Accuratezza	AUC	Δ	p
B1+B2 (riferimento)	67,0%	0,726	—	—
+ B3lex (5 lessicali)	**68,3%**	0,744	+1,3	**0,0001**
+ B3sem (3 semantiche)	67,4%	0,737	+0,4	0,0711
+ B3sem senza flag (2)	67,7%	0,732	+0,7	0,0003
+ B3 completo (8)	68,2%	0,750	+1,1	$< 0{,}0001$

Tabella 8: Quanto vale ciascun sottoblocco di B3 da solo. Il blocco lessicale recupera l'intero guadagno del blocco completo.

Configurazione	Accuratezza	AUC	Δ	p
B1+B2+B3lex (riferimento)	68,3%	0,744	—	—
+ semantiche senza flag	68,1%	0,745	−0,1	0,30
+ B3 completo	68,2%	0,750	−0,1	0,42

Tabella 9: Il test decisivo: con le feature lessicali già nel modello, quelle semantiche non aggiungono nulla.

Tre conclusioni.

1. Il blocco **lessicale da solo** recupera l'intero guadagno (+1,3 contro +1,1 del blocco completo): l'attribuzione al lessico è **confermata**.
2. Le feature semantiche, prese *isolatamente*, non sono rumore puro: contribuiscono +0,7 punti in modo statisticamente rilevabile ($p = 0{,}0003$). Dire che "non forniscono segnale distinguibile dal caso" sarebbe dunque impreciso.
3. Ma una volta che il lessico è nel modello, aggiungerle produce −0,1 punti ($p = 0{,}30$): il loro segnale è **interamente ridondante**, non assente. L'encoder neurale non cattura nulla che il conteggio di parole non catturi già.

Nel modello completo, fra le colonne di B3 il peso maggiore è di `ip_parole_nuove` (+0,586), mentre `sim_semantica_op` è piccolo e di segno *negativo* (−0,140) — coerentemente con il 47,1% dell'analisi univariata: il vincente è, semmai, *meno* vicino semanticamente all'OP.

Risposta a RQ3. Il contenuto contribuisce in modo significativo alla predizione, ed è l'unico blocco a farlo. Il contributo è di natura **lessicale**: lo sfidante persuasivo introduce parole di contenuto assenti nel post dell'OP anziché rispecchiarne lo stile. La similarità semantica calcolata da un encoder neurale pre-addestrato

non fornisce alcun segnale incrementale rispetto all'interplay lessicale: isolatamente contribuisce fra +0,7 e +1,1 punti a seconda dell'encoder, ma nulla che il conteggio di parole non catturi già.

7 RQ4 — Lo schema delle probabilità decide chi è "influente"

7.1 Un problema di natura diversa

Il cambio di compito. RQ4 abbandona la predizione per un problema di **ottimizzazione combinatoria**: individuare un insieme di $k = 20$ utenti (*seed set*) la cui attivazione iniziale massimizzi la diffusione attesa di un'opinione nella rete.

Il punto dolente. Ogni modello di diffusione richiede una probabilità di attivazione per arco, che **non è osservata** e va assunta o stimata. La letteratura adotta frequentemente schemi convenzionali: RQ4 verifica se tale scelta sia innocua.

7.2 Scegliere su quale grafo lavorare

Il candidato naturale, scartato. Il grafo dei delta — un arco orientato dallo sfidante all'OP per ogni delta osservato — sarebbe la scelta ovvia, ma è strutturalmente inadatto: 4.415 nodi, 3.883 archi, grado uscente medio inferiore a 1, *aciclico* e privo di archi reciproci. Con grado uscente sub-unitario ogni cascata si estingue quasi certamente al primo passo.

La scelta. L'esperimento è condotto sulla rete di risposta G di W_{grafo} — la stessa di RQ1 — trattata come grafo orientato con archi in entrambe le direzioni. I delta servono soltanto a *stimare* le probabilità sugli archi.

7.3 Scegliere come si propaga l'influenza

Definizione 1 (Influence maximization)**.** Dato un modello di diffusione $\mathcal{M}$, detta $A_\infty(S)$ l'insieme dei nodi attivi al termine del processo avviato da S, la funzione di influenza è $\sigma_{\mathcal{M}}(S) = \mathbb{E}[|A_\infty(S)|]$ e il problema è $S^* = \arg\max_{|S|\leq k} \sigma_{\mathcal{M}}(S)$.

Independent Cascade (IC). Quando un nodo u si attiva, dispone di un *unico* tentativo di attivare ciascun vicino inattivo v, con successo indipendente di probabilità p_{uv}; in caso di fallimento l'arco non viene più ritentato. È la logica del contagio: un solo momento di contatto per ciascun collegamento.

Linear Threshold (LT). Ogni nodo v estrae una soglia $\theta_v \sim \mathcal{U}[0, 1]$; a ogni arco entrante è associato un peso b_{uv} con $\sum_u b_{uv} \leq 1$. Il nodo v si attiva quando

$\sum_{u \text{ attivo}} b_{uv} \geq \theta_v$. È la logica della pressione sociale cumulata: non basta un singolo vicino convincente, serve una massa critica.

Entrambi sono usati, in parallelo, per verificare che le conclusioni non dipendano dal modello scelto.

7.4 Perché basta un algoritmo greedy

La proprietà chiave. Per entrambi i modelli σ è monotona e **submodulare**: il guadagno marginale $\Delta(v \mid S) = \sigma(S \cup \{v\}) - \sigma(S)$ soddisfa $\Delta(v \mid S) \geq \Delta(v \mid T)$ per ogni $S \subseteq T$ (rendimenti decrescenti — il ventesimo seme aggiunge meno del primo, perché molti nodi che potrebbe raggiungere sono già coperti).

La conseguenza. L'algoritmo **greedy** — aggiungere iterativamente il nodo di massimo guadagno marginale — garantisce

$$\sigma(S_{\text{greedy}}) \;\geq\; \left(1 - \tfrac{1}{e}\right) \sigma(S^*) \;\approx\; 0{,}632\, \sigma(S^*). \tag{7}$$

Il problema esatto è NP-difficile, ma una soluzione entro il 63% dell'ottimo si ottiene con un algoritmo elementare.

7.5 Assegnare le probabilità agli archi: tre schemi

- **Uniforme**: $p_{uv} = 0{,}01$ per ogni arco. Nessuna informazione utilizzata.
- **Weighted cascade**: $p_{uv} = 1/k_v$, dove k_v è il grado del nodo *ricevente*. Dipende dalla sola struttura: più un utente ha contatti, più diluita è l'attenzione a ciascuno.
- **Stimato dai dati**: il tasso di persuasione di u è stimato con smoothing bayesiano verso la media globale,

$$\hat{p}_u \;=\; \frac{\delta_u + \alpha\, \bar{\pi}}{n_u + \alpha}, \qquad \bar{\pi} = \frac{\sum_w \delta_w}{\sum_w n_w}, \qquad \alpha = 5, \tag{8}$$

  con δ_u delta ottenuti e n_u thread frequentati.

L'intuizione di (8). È come attribuire a ciascun utente $\alpha = 5$ tentativi "immaginari" con il tasso medio della popolazione, prima di osservare i suoi dati reali. Chi ha pochi tentativi resta vicino alla media; chi ne ha molti si avvicina al proprio tasso osservato. Esempio: con $\bar{\pi} = 0{,}20$, un utente con un solo thread vinto ottiene $(1+1)/(1+5) \approx 0{,}33$ — non 1,00 come darebbe il tasso grezzo; un utente con 40 thread e 15 vittorie ottiene $(15+1)/(40+5) \approx 0{,}36$, vicino al suo 37,5% grezzo.

Due scelte da saper motivare. (i) Il *denominatore* è il numero di thread frequentati e non di tentativi appaiati: questi ultimi sono bilanciati 50/50 per costruzione del corpus e produrrebbero tassi prossimi a 0,5 per qualunque utente, con cascate che da una singola sorgente raggiungerebbero circa il 70% del grafo. (ii) I valori sono poi *riscalati* perché la loro media coincida con quella dello schema uniforme (0,01) e troncati in $[10^{-4}, 0{,}9]$: così il confronto isola la *forma* dell'assegnazione (quali archi pesano di più), non la sua scala assoluta, non identificabile da un campione di thread selezionati.

7.6 Stimare la diffusione per simulazione

Il problema. Assegnate le probabilità, resta da calcolare $\sigma(S)$: quante persone raggiunge un dato insieme di semi. Non esiste una formula chiusa praticabile — la diffusione è una cascata di eventi casuali interdipendenti, e il calcolo esatto è computazionalmente proibitivo.

La soluzione. Si stima $\sigma(S)$ per **simulazione Monte Carlo**: si propaga il contagio molte volte, decidendo arco per arco con un numero casuale se il tentativo riesce, e si media il numero di nodi raggiunti.

7.7 Un difetto diagnosticato e corretto

Il sintomo. In una prima implementazione, CELF risultava *inferiore* all'euristica per grado — esito **incompatibile con la garanzia (7)**, e quindi rivelatore di un errore.

La diagnosi. I numeri casuali venivano estratti *durante* la propagazione: il numero di estrazioni consumate dipende dagli archi attraversati, cosicché candidati diversi risultavano valutati su realizzazioni aleatorie *differenti*. L'operatore $\arg\max$ seleziona allora sistematicamente il candidato con la realizzazione più favorevole anziché con il guadagno atteso più alto, e l'errore si accumula lungo i k passi. È l'analogo di giudicare due studenti somministrando a ciascuno un esame diverso: si sceglie chi ha avuto la prova più facile, non chi è più bravo.

La correzione: mondi possibili pre-campionati. Si adotta la formulazione *live-edge* di Kempe et al. con *frozen worlds* (schema a numeri casuali comuni): si generano *una sola volta* $R = 200$ grafi di archi vivi $G_1, \ldots, G_R$ — in ciascuno, ogni arco è dichiarato vivo o morto una volta per tutte secondo p_{uv} — e si stima

$$\hat{\sigma}(S) \;=\; \frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R}\Big|\textsc{Reach}_{G_r}(S)\Big|. \tag{9}$$

Perché funziona. Ogni candidato è valutato sulle *stesse* realizzazioni: $\hat{\sigma}$ diventa una funzione deterministica di S, monotona e submodulare per costruzione, e il confronto fra candidati è esatto. Valutare un candidato si riduce a un calcolo di raggiungibilità su grafi fissi, senza ulteriore casualità.

7.8 Gli algoritmi di selezione

Greedy. A ogni passo valuta $\Delta(v \mid S)$ per tutti i candidati; costo $O(k|\mathcal{C}|R(|V|+|E|))$. Per trattabilità $\mathcal{C}$ è ristretto agli 800 nodi di grado più elevato — prassi consolidata, dichiarata esplicitamente.

CELF (Cost-Effective Lazy Forward). Sfrutta la submodularità: un guadagno marginale calcolato a un passo precedente è un *limite superiore* di quello corrente. I candidati sono tenuti in una coda a priorità; se il candidato in testa ha un guadagno già aggiornato al passo corrente, esso è necessariamente il massimo e viene selezionato senza ricalcolare gli altri. Restituisce lo *stesso* seed set di Greedy — verificato sperimentalmente — con oltre il **90**% di valutazioni in meno per $k = 20$.

RIS (Reverse Influence Sampling). Cambia prospettiva: campiona un nodo bersaglio v e costruisce l'insieme *reverse-reachable* $RR(v)$ dei nodi che lo raggiungono, percorrendo gli archi a ritroso. Vale $\sigma(S) = |V| \cdot \Pr[S \cap RR \neq \emptyset]$, stimata su $\theta = 40.000$ insiemi; il problema si riduce a *maximum coverage*, risolto greedy senza simulazioni in avanti. La visita a ritroso richiede la probabilità dell'arco nella direzione *originale* $u \to v$ (sotto weighted cascade $p_{uv} \neq p_{vu}$): si costruisce quindi una rappresentazione CSR degli archi entranti che conserva p_{uv}.

Euristiche di riferimento: selezione per grado (top-degree) e per PageRank. Sono il metro di paragone: se l'ottimizzazione con garanzia non le batte, il suo costo non è giustificato.

7.9 I risultati

Schema	**IC**	**LT**
Uniforme	nullo	nullo
Weighted cascade	nullo	nullo
Stimato dai dati	+40,4%	+44,0%

Tabella 10: RQ4: vantaggio di CELF sull'euristica top-degree in termini di spread atteso.

1. **L'utilità dell'ottimizzazione è condizionata allo schema.** CELF supera l'euristica per grado *soltanto* sotto lo schema stimato; sotto gli schemi convenzionali l'ottimizzazione non offre alcun vantaggio misurabile rispetto al selezionare i nodi più connessi. Il divario è già evidente a $k = 1$: il nodo di

Coppia di schemi	Jaccard fra seed set
Uniforme vs. weighted cascade	0,74–0,82
Uniforme vs. stimato dai dati	0,21–0,25
Weighted cascade vs. stimato dai dati	0,25–0,29

Tabella 11: RQ4: sovrapposizione fra le soluzioni dei tre schemi.

grado massimo, pur essendo il più connesso, ha un tasso di persuasione stimato basso e attiva in media circa un solo nodo (sé stesso), contro circa 18 del primo seme scelto da CELF. **Alta centralità e alta efficacia persuasiva non coincidono** — lo stesso messaggio di RQ1, in un problema diverso.

2. **Le soluzioni divergono.** I due schemi convenzionali producono seed set largamente sovrapposti, mentre lo schema stimato ne individua uno sostanzialmente diverso: la scelta dello schema non perturba la soluzione, ne determina l'*identità*.
3. **Anche l'affidabilità delle approssimazioni dipende dallo schema.** RIS raggiunge il 90,2% dello spread di CELF sotto lo schema stimato, ma solo il 69,3% sotto lo schema uniforme.

> **Risposta a RQ4.** Lo schema di assegnazione delle probabilità **non è una scelta neutra**. Le due convenzioni più diffuse in letteratura conducono a soluzioni quasi coincidenti fra loro, ma entrambe divergono dalla soluzione ottenuta con probabilità stimate dai dati; soltanto in quest'ultimo caso l'ottimizzazione con garanzia $(1 - 1/e)$ giustifica il proprio costo computazionale rispetto a un'euristica elementare.

8 Controlli finali

> Le analisi che seguono **non introducono nuove domande di ricerca**: verificano due assunzioni implicite nelle risposte a RQ1 e RQ2, escludendo che il loro esito negativo dipenda dalla povertà della rete o dall'omogeneità tematica delle sue comunità. Svolgono lo stesso ruolo della stratificazione in RQ1 e dei tre controlli in RQ2, ma richiedono uno spazio proprio.

8.1 Prima alternativa: "la rete è troppo debole"

8.1.1 Il ragionamento

Se la rete fosse indistinguibile da un grafo aleatorio, il risultato negativo di RQ1 e RQ2 andrebbe attribuito all'assenza di struttura sfruttabile, non all'irrilevanza

della posizione sociale — e cesserebbe di essere interessante. Nessuna misura è però interpretabile in assoluto: $C = 0{,}047$ non è "alto" o "basso" in sé. Ciascuna va confrontata con **modelli nulli**:

- **Erdős–Rényi** $G(n, m)$: stesso numero di nodi e archi, cablaggio uniforme;
- **configuration model**: stessa *esatta* sequenza dei gradi, cablaggio casuale (multi-archi e auto-anelli rimossi). È il confronto rigoroso: in una rete con pochi nodi molto connessi, un clustering elevato potrebbe derivare dalla sola combinatoria degli hub. Tenendo fissi i gradi, un eccesso residuo di clustering non è imputabile a essi, ma a una genuina chiusura triadica.

8.1.2 Le misure e i risultati

Misura	Osservato	Erdős–Rényi	Config. model
Clustering medio C	0,0472	0,0003	0,0058
Rapporto osservato/atteso	—	184×	**8,1×**
Cammino medio L	4,38	5,86	4,36
Modularità Q (Louvain)	0,496	0,381	—

Tabella 12: Misure strutturali della rete a confronto con i modelli nulli.

Clustering. A parità esatta di sequenza dei gradi, il clustering osservato eccede quello atteso di 8,1 volte: la chiusura triadica è una proprietà genuina, non un artefatto dell'eterogeneità dei gradi. (La formula analitica per il configuration model, $C_{\mathrm{CM}} = (\langle k^2\rangle - \langle k\rangle)^2/(n\langle k\rangle^3)$, darebbe 0,0101; il valore simulato è inferiore perché la rimozione di multi-archi e auto-anelli incide molto in presenza di coda pesante. Si adotta il simulato, osservando che anche rispetto alla stima analitica il rapporto resta 4,7×.)

Cammino medio. $L = 4{,}38$, quasi identico al configuration model. Non è un problema: cammini brevi sono attesi anche nei grafi casuali. Ciò che distingue la rete è la *combinazione* di cammini brevi con clustering molto superiore all'atteso.

Coefficiente small-world (Humphries e Gurney):

$$\sigma_{\mathrm{sw}} \;=\; \frac{C/C_{\mathrm{ER}}}{L/L_{\mathrm{ER}}} \;=\; \mathbf{245{,}7}, \tag{10}$$

valore $\gg 1$ che riassume in un solo indicatore le due misure precedenti e attesta un'organizzazione *small-world*.

Distribuzione dei gradi. L'esponente di una legge di potenza discreta $P(k) \propto k^{-\alpha}$ è stimato per massima verosimiglianza secondo Clauset et al.,

$$\hat{\alpha} = 1 + n_{\text{coda}} \left[\sum_{i:\, k_i \geq k_{\min}} \ln \frac{k_i}{k_{\min} - \frac{1}{2}} \right]^{-1}, \tag{11}$$

con $k_{\min}$ selezionato fra $\{1, 2, 3, 5, 10\}$ come il valore che minimizza la statistica di Kolmogorov–Smirnov. Risultato: $\hat{\alpha} = \mathbf{2{,}30}$ con $k_{\min} = 10$ — dentro l'intervallo 2–3 tipico delle reti sociali e compatibile con meccanismi di attaccamento preferenziale, incompatibile con l'ipotesi poissoniana di Erdős–Rényi. Per $k \gtrsim 50$ la coda empirica decresce più rapidamente della legge stimata: è un troncamento dovuto all'attività finita dei singoli utenti, e il fit va letto come descrizione del regime intermedio, non come prova di invarianza di scala su tutto il supporto.

Modularità. Per la partizione di Louvain si calcola

$$Q \;=\; \frac{1}{2W} \sum_{i,j} \left[\omega_{ij} - \frac{s_i s_j}{2W} \right] \mathbb{1}[c_i = c_j], \qquad W = \sum_{\{i,j\} \in E} \omega_{ij}, \tag{12}$$

cioè quanto peso cade *dentro* le comunità rispetto a quanto ne cadrebbe per caso a parità di forze dei nodi. Il confronto è indispensabile perché **la massimizzazione della modularità individua comunità anche in grafi aleatori**: solo il raffronto ne attesta la significatività. Osservato 0,496 contro 0,381 del riferimento aleatorio, su 66 comunità.

Dettagli di calcolo. Data la dimensione della rete, il clustering medio è stimato su un campione di 5.000 nodi e il cammino medio mediante visite in ampiezza da 400 sorgenti, con seme fissato per la riproducibilità.

> **Prima alternativa esclusa.** La rete di risposta non è riconducibile a un grafo aleatorio: clustering in eccesso anche a parità di gradi, organizzazione small-world, distribuzione dei gradi tipica di una rete sociale reale, comunità significative. Il risultato negativo di RQ1 e RQ2 non discende da una rete povera di struttura.

8.2 Seconda alternativa: "conta il tema, non la posizione"

8.2.1 Il ragionamento

Louvain restituisce 66 comunità come insiemi di identificativi, privi di interpretazione. Attribuendo a ciascuna un'etichetta tematica si rende ponibile una domanda che la sola dimensione delle comunità non pone: *le comunità tematicamente caratterizzate esibiscono tassi di persuasione differenti?* Se sì, il contesto tematico — e non quello

topologico — sarebbe il luogo in cui si decide l'esito. L'analisi è descrittiva e non alimenta il classificatore.

8.2.2 Procedura

1. **Selezione**: le 48 comunità con almeno 10 membri.
2. **Campionamento dei testi**: poiché le unità appaiate coprono solo una minoranza dei nodi, i testi sono campionati direttamente dal corpus, limitatamente ai thread di W_{grafo} per coerenza con la rete: fino a 12 commenti per comunità, di lunghezza fra 80 e 600 caratteri (i più brevi sono poco informativi, i più lunghi sono troncati per contenere il prompt).
3. **Etichettatura**: il campione è sottoposto al modello `qwen/qwen3.8-27b` servito via API Groq, con temperatura 0,2 (si vuole un'etichetta stabile, non creativa) e output vincolato a un oggetto JSON con etichetta e descrizione; risposte malformate o limitazioni di frequenza sono gestite con fino a tre ritentativi.
4. **Tasso di persuasione**: si riusa lo stesso stimatore bayesiano (8) di RQ4 ($\alpha = 5$, denominatore pari ai thread frequentati); il tasso della comunità è la media di $\hat{p}_u$ sui membri presenti nella rete.

Il costo è contenuto per costruzione: 48 invocazioni del modello, contro le migliaia richieste da una classificazione per singola unità.

8.2.3 Risultati

Le etichette prodotte sono nette e riconoscibili ("regolamentazione delle armi da fuoco", "pena di morte", "prestiti predatori"); solo 3 comunità su 48 ricevono un'etichetta generica ("temi eterogenei"). La partizione topologica corrisponde dunque a comunità **tematicamente coerenti** — un risultato positivo su Louvain.

> **Seconda alternativa esclusa.** La rete è organizzata in comunità tematicamente coerenti, ma l'appartenenza tematica non si associa a differenze nel tasso di persuasione. Né il contesto strutturale né quello tematico sono il luogo in cui si decide l'esito persuasivo.